

## 23

## SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

## TAMIZ DE APOLONIO

Subtipo: Empaquetamiento de Círculos Fractal

«El Multiverso de Burbujas»

## DESCRIPCIÓN

¿Cómo llenas un espacio circular con burbujas sin que sobre ni falte espacio? La respuesta es el **Tamiz de Apolonio**. Comienza con tres círculos que se tocan. Matemáticamente, siempre existe exactamente un cuarto círculo que encaja perfectamente en el hueco (Teorema de Descartes). Si repites este proceso en los nuevos huecos, creas una estructura fractal infinita. En la visualización «Neon Glass», hacemos zoom hacia valles microscópicos donde las curvaturas alcanzan valores astronómicos.

## FÓRMULA MAESTRA

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 + 2\sqrt{(k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1)}$$

$k$  = curvatura =  $1/\text{radio}$  · Fórmula de Descartes (1643) para círculos tangentes

## DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

## TÉCNICA

Generación Geométrica con Smart Pruning

## COORDENADA

Centro de zoom:  $-0,0118 + 0,0205j$ 

## ALGORITMO

Curvatura de Soddy / Teorema de Descartes

## PALETA

Mapa Magma (Joyas de neón sobre vacío)

## PROPIEDAD

Densidad de Apollonius:  $\approx 0,9022$ 

## MATEMÁTICO

Apolonio de Perga (~200 a.C.) — Grecia

## LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Teorema de Descartes que describe el Tamiz de Apolonio tiene aplicación directa en **metalurgia**: cuando se mezclan polvos de distintos tamaños de partícula, el empaquetamiento sigue exactamente esta geometría. Los ingenieros de **materiales cerámicos de alta resistencia** y los fabricantes de **hormigón de ultra-alta resistencia** optimizan las mezclas usando matemáticas de Apolonio para minimizar los huecos y maximizar la densidad.